

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

Компьютерная графика

Лекция №

Отсечение отрезков и растеризация

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 25 июля 2026 г.

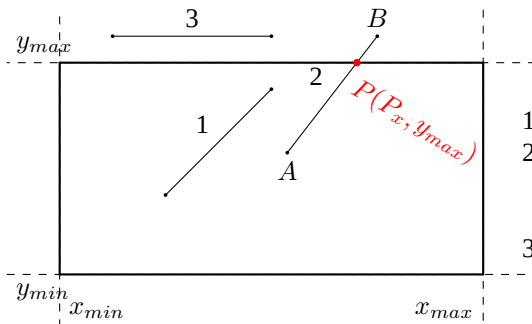
План лекции

- 1 Отсечение (clipping) отрезков
- 2 Алгоритм Козна-Сазерленда
- 3 Алгоритм средней точки
- 4 Алгоритм Кируса-Бека
- 5 Алгоритмы растерезации
- 6 ЦДА
- 7 Алгоритм Брезенхэма
- 8 Прочие алгоритмы

Раздел 1

Отчесение (clipping) отрезков

Постановка задачи



1 — отрисуется полностью

2 — $AB \rightarrow (AP, PB)$

AB — отрисуется,

PB — отбрасывается

3 — должен быть отброшен

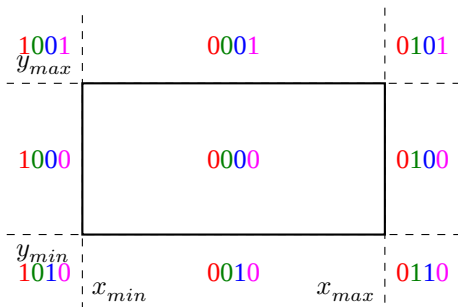
$$\frac{B_y - A_y}{B_x - A_x} = \frac{P_y - A_y}{P_x - A_x} \Rightarrow \boxed{P_x = \frac{B_x - A_x}{B_y - A_y}(y_{max} - A_y) + A_x}$$

Раздел 2

Алгоритм Козна-Сазерленда

Алгоритм Козна-Сазерленда

Cohen–Sutherland



4х битный код $b_0b_1b_2b_3$:

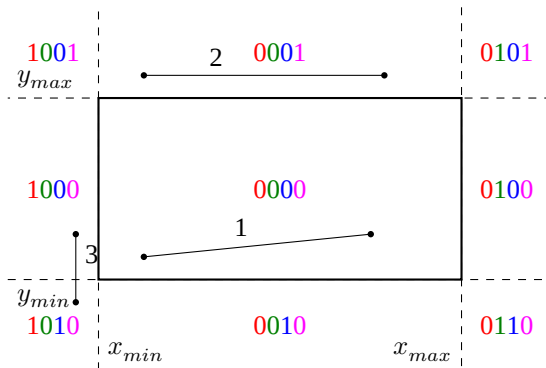
$$b_0 = \begin{cases} 0, & x \geq x_{min} \\ 1, & x < x_{min} \end{cases}$$

$$b_1 = \begin{cases} 0, & x \leq x_{max} \\ 1, & x > x_{max} \end{cases}$$

$$b_2 = \begin{cases} 0, & y \geq y_{min} \\ 1, & y < y_{min} \end{cases}$$

$$b_3 = \begin{cases} 0, & y \leq y_{max} \\ 1, & y > y_{max} \end{cases}$$

Тривиальные случаи

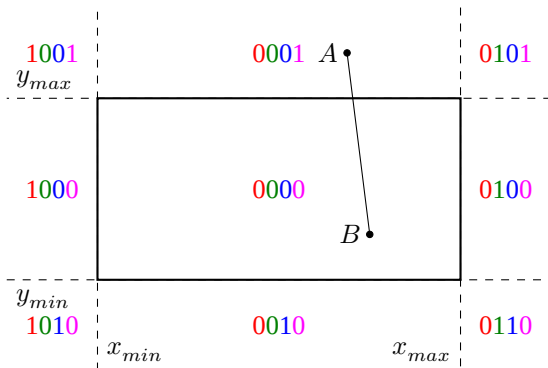


1: Побитовое ИЛИ кодов концов отрезка == 0 — отрезок видим ($\odot$).

2 и 3: Побитовое И концов отрезка != 0 — отрезок не видим ($\otimes$).

В остальных ситуациях ($\otimes$) требуется сведение к $\odot$ или $\otimes$.

Нетривиальные случаи (1)



$$A = 0001, B = 0000$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } \otimes.^1$$

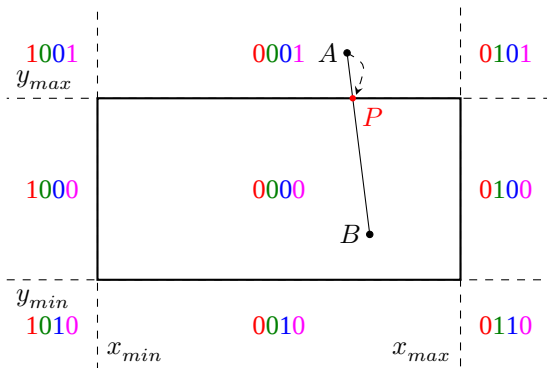
$$A \rightarrow P, P = 0000$$

$$B \vee P = 0 \text{ — } \odot$$

¹ $\wedge$ — конъюнкция, логическое И, умножение

$\vee$ — дизъюнкция, логическое ИЛИ, сложение

Нетривиальные случаи (1)



$$A = 0001, B = 0000$$

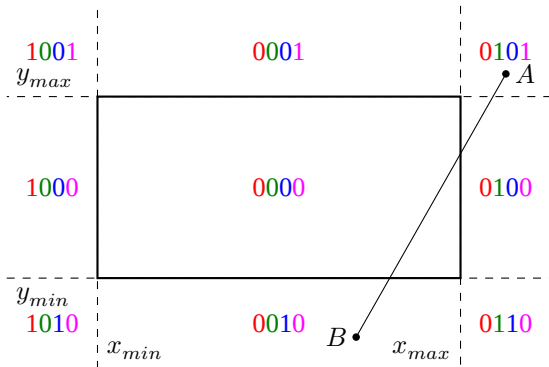
$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } (*).^1$$

$$A \rightarrow P, P = 0000$$

$$B \vee P = 0 \text{ — } \odot$$

¹ $\wedge$ — конъюнкция, логическое И, умножение
 $\vee$ — дизъюнкция, логическое ИЛИ, сложение

Нетривиальный случай (2)



$$A = 0101, B = 0010$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

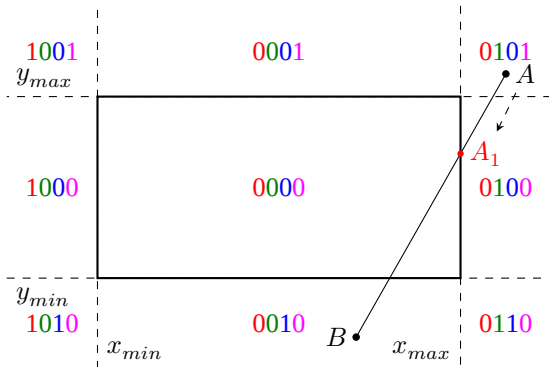
$$A \rightarrow A_1, A_1 = 0000$$

$$A_1 \vee B \neq 0, A_1 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$B \rightarrow B_1, B_1 = 0000$$

$$A_1 \vee B_1 = 0 \text{ — } \odot.$$

Нетривиальный случай (2)



$$A = 0101, B = 0010$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

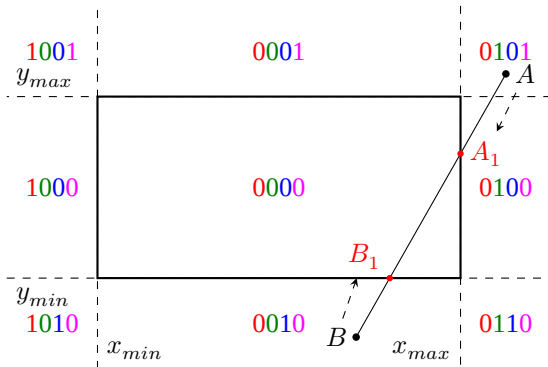
$$A \rightarrow A_1, A_1 = 0000$$

$$A_1 \vee B \neq 0, A_1 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$B \rightarrow B_1, B_1 = 0000$$

$$A_1 \vee B_1 = 0 \text{ — } \odot.$$

Нетривиальный случай (2)



$$A = 0101, B = 0010$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } *$$

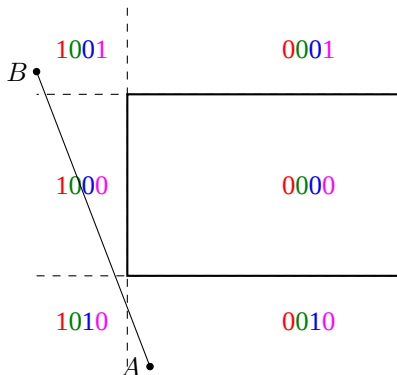
$$A \rightarrow A_1, A_1 = 0000$$

$$A_1 \vee B \neq 0, A_1 \wedge B = 0 \text{ — } *$$

$$B \rightarrow B_1, B_1 = 0000$$

$$A_1 \vee B_1 = 0 \text{ — } \odot.$$

Нетривиальный случай (3)



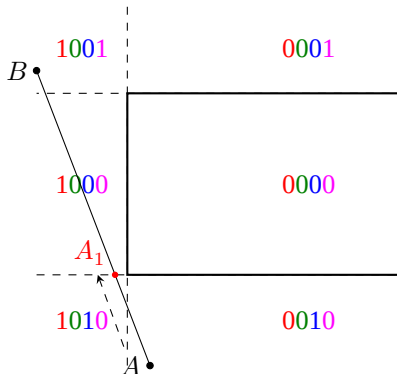
$$A = 0010, B = 1001$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$A \rightarrow A_1, A_1 = 1000$$

$$A_1 \vee B \neq 0, A_1 \wedge B = 1 \text{ — } \circledtimes$$

Нетривиальный случай (3)



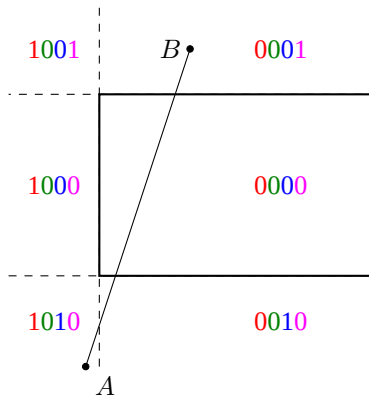
$$A = 0010, B = 1001$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$A \rightarrow A_1, A_1 = 1000$$

$$A_1 \vee B \neq 0, A_1 \wedge B = 1 \text{ — } \circledtimes$$

Нетривиальный случай (4)



$$A = 1010, B = 0001$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$A \rightarrow A_1, A_1 = 0010$$

$$A_1 \vee B \neq 0, A_1 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

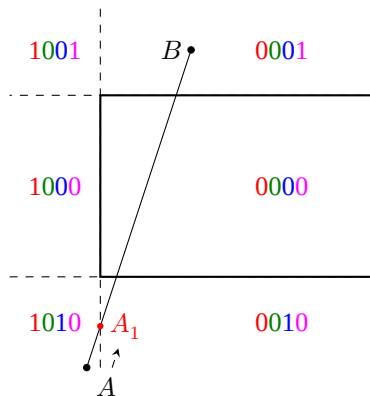
$$A_1 \rightarrow A_2, A_2 = 0000$$

$$A_2 \vee B \neq 0, A_2 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$B \rightarrow B_1, B_1 = 0000$$

$$A_2 \vee B_1 = 0 \text{ — } \odot$$

Нетривиальный случай (4)



$$A = 1010, B = 0001$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$A \rightarrow A_1, A_1 = 0010$$

$$A_1 \vee B \neq 0, A_1 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

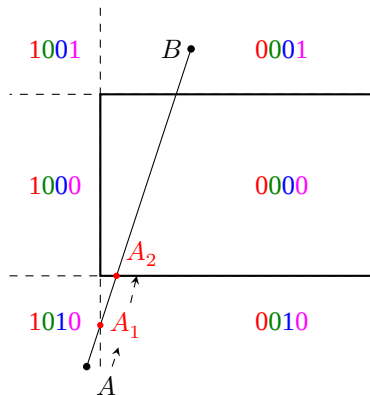
$$A_1 \rightarrow A_2, A_2 = 0000$$

$$A_2 \vee B \neq 0, A_2 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$B \rightarrow B_1, B_1 = 0000$$

$$A_2 \vee B_1 = 0 \text{ — } \odot$$

Нетривиальный случай (4)



$$A = 1010, B = 0001$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$A \rightarrow A_1, A_1 = 0010$$

$$A_1 \vee B \neq 0, A_1 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

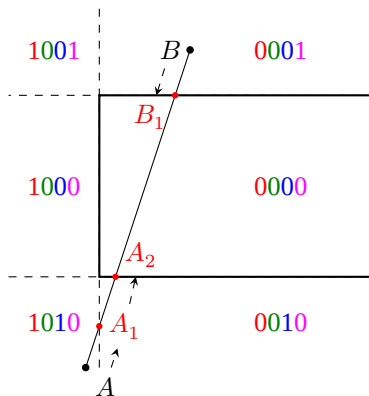
$$A_1 \rightarrow A_2, A_2 = 0000$$

$$A_2 \vee B \neq 0, A_2 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$B \rightarrow B_1, B_1 = 0000$$

$$A_2 \vee B_1 = 0 \text{ — } \odot$$

Нетривиальный случай (4)



$$A = 1010, B = 0001$$

$$A \vee B \neq 0, A \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$A \rightarrow A_1, A_1 = 0010$$

$$A_1 \vee B \neq 0, A_1 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

$$A_1 \rightarrow A_2, A_2 = 0000$$

$$A_2 \vee B \neq 0, A_2 \wedge B = 0 \text{ — } \circledast$$

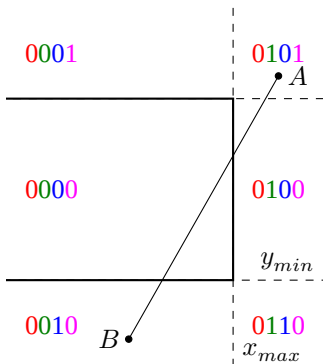
$$B \rightarrow B_1, B_1 = 0000$$

$$A_2 \vee B_1 = 0 \text{ — } \odot$$

Раздел 3

Алгоритм средней точки

Алгоритм средней точки



$(A, B) \rightarrow \otimes$

$$P_1 = \frac{A + B}{2} \rightarrow (A, P_1), (P_1, B)$$

$$(A, P_1) \rightarrow \otimes, (P_1, B) \rightarrow \otimes$$

$$(A, P_1) : P_2 = \frac{P_1 + A}{2}$$

$$(A, P_2) \rightarrow \otimes, (P_1, P_2) \rightarrow \otimes$$

$$(P_1, P_2) : P_3 = \frac{P_1 + P_2}{2}$$

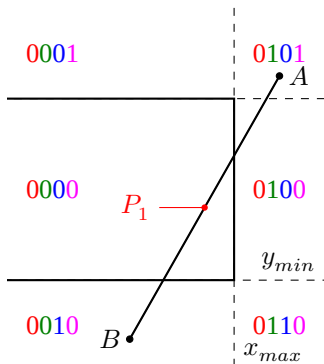
$$(P_1, P_3) \rightarrow \odot, (P_3, P_2) \rightarrow \otimes$$

$$(P_2, P_3) : P_4 = \frac{P_2 + P_3}{2}$$

$$P_4 \in x_{max}, (P_4, P_2) \rightarrow \otimes, (P_3, P_4) \rightarrow \odot$$

$$(P_1, B) \rightarrow P_5 \in y_{min}$$

Алгоритм средней точки



$(A, B) \rightarrow *$

$$P_1 = \frac{A + B}{2} \rightarrow (A, P_1), (P_1, B)$$

$$(A, P_1) \rightarrow *, (P_1, B) \rightarrow *$$

$$(A, P_1) : P_2 = \frac{P_1 + A}{2}$$

$$(A, P_2) \rightarrow \otimes, (P_1, P_2) \rightarrow *$$

$$(P_1, P_2) : P_3 = \frac{P_1 + P_2}{2}$$

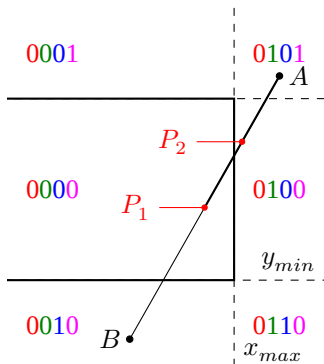
$$(P_1, P_3) \rightarrow \odot, (P_3, P_2) \rightarrow *$$

$$(P_2, P_3) : P_4 = \frac{P_2 + P_3}{2}$$

$$P_4 \in x_{max}, (P_4, P_2) \rightarrow \otimes, (P_3, P_4) \rightarrow \odot$$

$$(P_1, B) \rightarrow P_5 \in y_{min}$$

Алгоритм средней точки



$$(A, B) \rightarrow \otimes$$

$$P_1 = \frac{A + B}{2} \rightarrow (A, P_1), (P_1, B)$$

$$(A, P_1) \rightarrow \otimes, (P_1, B) \rightarrow \otimes$$

$$(A, P_1) : P_2 = \frac{P_1 + A}{2}$$

$$(A, P_2) \rightarrow \otimes, (P_1, P_2) \rightarrow \otimes$$

$$(P_1, P_2) : P_3 = \frac{P_1 + P_2}{2}$$

$$(P_1, P_3) \rightarrow \odot, (P_3, P_2) \rightarrow \otimes$$

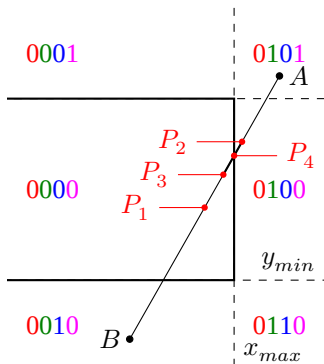
$$(P_2, P_3) : P_4 = \frac{P_2 + P_3}{2}$$

$$P_4 \in x_{max}, (P_4, P_2) \rightarrow \otimes, (P_3, P_4) \rightarrow \odot$$

$$(P_1, B) \rightarrow P_5 \in y_{min}$$

KI/III

Алгоритм средней точки



$$P_1 = \frac{A + B}{2} \rightarrow (A, P_1), (P_1, B)$$

$$(A, P_1) - \otimes, (P_1, B) - \otimes$$

$$(A, P_1) : P_2 = \frac{P_1 + A}{2}$$

$$(A, P_2) - \otimes, (P_1, P_2) - \otimes$$

$$(P_1, P_2) : P_3 = \frac{P_1 + P_2}{2}$$

$$(P_1, P_3) - \odot, (P_3, P_2) - \otimes$$

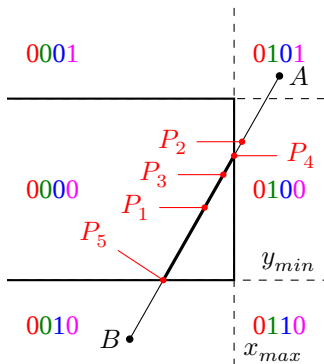
$$(P_2, P_3) : P_4 = \frac{P_2 + P_3}{2}$$

$$P_4 \in x_{max}, (P_4, P_2) - \otimes, (P_3, P_4) - \odot$$

$$(A, B) - \otimes$$

$$(P_1, B) \rightarrow P_5 \in y_{min}$$

Алгоритм средней точки



$$P_1 = \frac{A + B}{2} \rightarrow (A, P_1), (P_1, B)$$

$$(A, P_1) - \otimes, (P_1, B) - \otimes$$

$$(A, P_1) : P_2 = \frac{P_1 + A}{2}$$

$$(A, P_2) - \otimes, (P_1, P_2) - \otimes$$

$$(P_1, P_2) : P_3 = \frac{P_1 + P_2}{2}$$

$$(P_1, P_3) - \odot, (P_3, P_2) - \otimes$$

$$(P_2, P_3) : P_4 = \frac{P_2 + P_3}{2}$$

$$P_4 \in x_{max}, (P_4, P_2) - \otimes, (P_3, P_4) - \odot$$

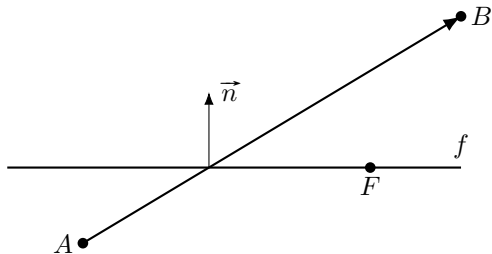
$$(A, B) - \otimes$$

$$(P_1, B) \rightarrow P_5 \in y_{min}$$

Раздел 4

Алгоритм Кируса-Бека

Поиск пересечения отрезков



Дано: $\overrightarrow{AB}$, f : ($\vec{n} \perp f$, $F \in f$)

Найти: $\overrightarrow{AB} \cap f$

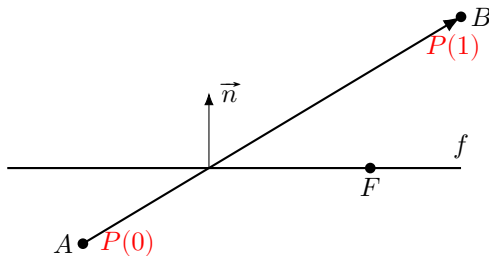
$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, \\ t \in [0, \dots, 1]$$

$$\overrightarrow{FP(t_1)} \cdot \vec{n} < 0, \quad \overrightarrow{FP(t_3)} \cdot \vec{n} > 0, \quad \overrightarrow{FP(t_2)} \cdot \vec{n} = 0$$

$$(\overrightarrow{P(t)} - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow (\vec{A} + (\vec{B} - \vec{A})t - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0$$

$$(\vec{A} - \vec{F}) \cdot \vec{n} + (\vec{B} - \vec{A})t \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow t = -\frac{(\vec{B} - \vec{A}) \cdot \vec{n}}{(\vec{A} - \vec{F}) \cdot \vec{n}} = \boxed{-\frac{(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})}{(\overrightarrow{FA} \cdot \vec{n})}}$$

Поиск пересечения отрезков



Дано: $\overrightarrow{AB}$, f : ($\vec{n} \perp f$, $F \in f$)

Найти: $\overrightarrow{AB} \cap f$

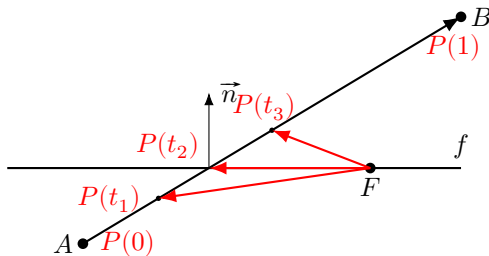
$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, \\ t \in [0, \dots, 1]$$

$$\overrightarrow{FP}(t_1) \cdot \vec{n} < 0, \quad \overrightarrow{FP}(t_3) \cdot \vec{n} > 0, \quad \overrightarrow{FP}(t_2) \cdot \vec{n} = 0$$

$$(\overrightarrow{P}(t) - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow (\vec{A} + (\vec{B} - \vec{A})t - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0$$

$$(\vec{A} - \vec{F}) \cdot \vec{n} + (\vec{B} - \vec{A})t \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow t = -\frac{(\vec{B} - \vec{A}) \cdot \vec{n}}{(\vec{A} - \vec{F}) \cdot \vec{n}} = \boxed{-\frac{(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})}{(\overrightarrow{FA} \cdot \vec{n})}}$$

Поиск пересечения отрезков



Дано: $\overrightarrow{AB}$, $f: (\vec{n} \perp f, F \in f)$

Найти: $\overrightarrow{AB} \cap f$

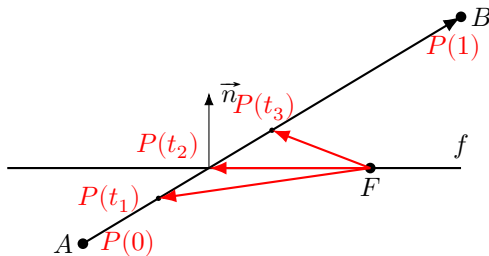
$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, \quad t \in [0, \dots, 1]$$

$$\overrightarrow{FP(t_1)} \cdot \vec{n} < 0, \quad \overrightarrow{FP(t_3)} \cdot \vec{n} > 0, \quad \overrightarrow{FP(t_2)} \cdot \vec{n} = 0$$

$$(\overrightarrow{P(t)} - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow (\vec{A} + (\vec{B} - \vec{A})t - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0$$

$$(A - F) \cdot \vec{n} + (B - A)t \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow t = -\frac{(\vec{B} - \vec{A}) \cdot \vec{n}}{(\vec{A} - \vec{F}) \cdot \vec{n}} = \boxed{-\frac{(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})}{(\overrightarrow{FA} \cdot \vec{n})}}$$

Поиск пересечения отрезков



Дано: $\overrightarrow{AB}$, $f: (\vec{n} \perp f, F \in f)$

Найти: $\overrightarrow{AB} \cap f$

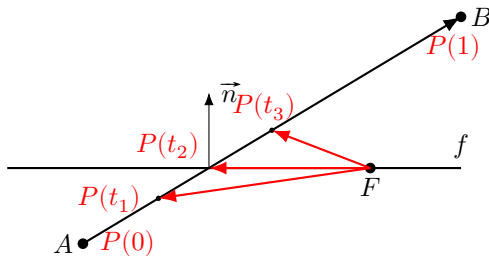
$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, \quad t \in [0, \dots, 1]$$

$$\overrightarrow{FP(t_1)} \cdot \vec{n} < 0, \quad \overrightarrow{FP(t_3)} \cdot \vec{n} > 0, \quad \overrightarrow{FP(t_2)} \cdot \vec{n} = 0$$

$$(\overrightarrow{P(t)} - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow (\vec{A} + (\vec{B} - \vec{A})t - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0$$

$$(A - F) \cdot \vec{n} + (B - A)t \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow t = -\frac{(\vec{B} - \vec{A}) \cdot \vec{n}}{(\vec{A} - \vec{F}) \cdot \vec{n}} = \boxed{-\frac{(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})}{(\overrightarrow{FA} \cdot \vec{n})}}$$

Поиск пересечения отрезков



Дано: $\overrightarrow{AB}$, $f: (\vec{n} \perp f, F \in f)$

Найти: $\overrightarrow{AB} \cap f$

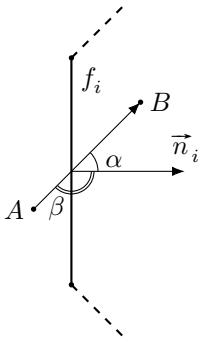
$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, \quad t \in [0, \dots, 1]$$

$$\overrightarrow{FP(t_1)} \cdot \vec{n} < 0, \quad \overrightarrow{FP(t_3)} \cdot \vec{n} > 0, \quad \overrightarrow{FP(t_2)} \cdot \vec{n} = 0$$

$$(\overrightarrow{P(t)} - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow (\vec{A} + (\vec{B} - \vec{A})t - \vec{F}) \cdot \vec{n} = 0$$

$$(A - F) \cdot \vec{n} + (B - A)t \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow t = -\frac{(\vec{B} - \vec{A}) \cdot \vec{n}}{(\vec{A} - \vec{F}) \cdot \vec{n}} = \boxed{-\frac{(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})}{(\overrightarrow{FA} \cdot \vec{n})}}$$

Направление выхода отрезка через сторону многоуг.



$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} > 0, \text{ так как } \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \vec{n} < 0, \text{ так как } \beta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$$

f_i — i -ая грань многоугольника.

$\vec{n}_i$ — внутренняя нормаль к f_i

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_i &= |\overrightarrow{AB}| |\vec{n}_i| \cos \widehat{\overrightarrow{AB} \vec{n}_i} = \\ &= \overrightarrow{AB}_x \vec{n}_{i_x} + \overrightarrow{AB}_y \vec{n}_{i_y} \end{aligned}$$

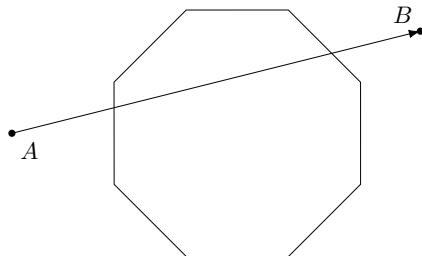
Если $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_i > 0$ — AB **в**ходит через f_i

Если $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_i < 0$ — AB **в**ыходит через f_i

Если $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_i = 0$ — $AB \parallel f_i$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

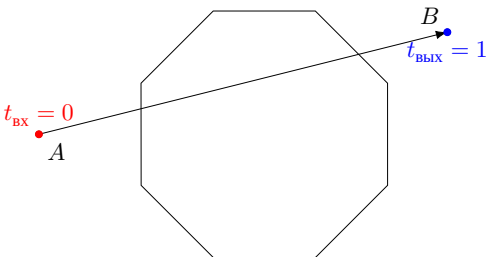
$$\boxed{t_{\min} := 0, t_{\max} := 1}$$

$$\boxed{AB \cdot n_i < 0 \wedge t(AB \cap f_i) = 1.1 \neq t_{\min} \vee$$

$t_{\max} \Rightarrow t_{\min}$ НЕ ИЗМЕН.

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

1 $t_{BX} := 0, t_{BYX} := 1$

2 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not\leq$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX}$ не измен.

3 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 >$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX} := t$

5 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 >$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX} := t$

6 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not\leq$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX}$ не измен.

7 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not\leq$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX}$ не измен.

8 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not\leq$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX}$ не измен.

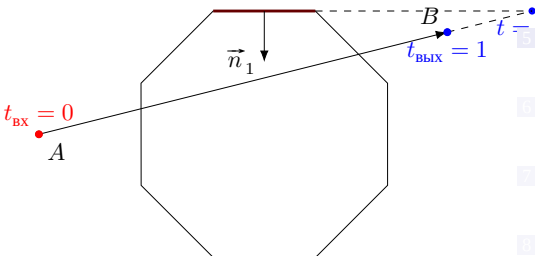
9 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 <$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} := t$

10 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 <$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} := t$

11 $t_{BX} < t_{BYX} \Rightarrow P(t_{BX})P(t_{BYX}) \text{ — } \odot$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

1 $t_{\text{BX}} := 0, t_{\text{ВЫХ}} := 1$

2 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not\leq$
 $t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}}$ не измен.

3 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 >$
 $t_{\text{BX}} \Rightarrow t_{\text{BX}} := t$

5 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 >$
 $t_{\text{BX}} \Rightarrow t_{\text{BX}} := t$

6 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not\leq$
 $t_{\text{BX}} \Rightarrow t_{\text{BX}}$ не измен.

7 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not\leq$
 $t_{\text{BX}} \Rightarrow t_{\text{BX}}$ не измен.

8 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not\leq$
 $t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}}$ не измен.

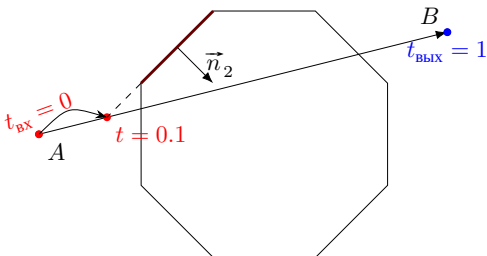
9 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 <$
 $t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}} := t$

10 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 <$
 $t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}} := t$

11 $t_{\text{BX}} < t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow P(t_{\text{BX}})P(t_{\text{ВЫХ}}) \text{ — } \odot$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

1 $t_{\text{вх}} := 0, t_{\text{вых}} := 1$

2 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not<$
 $t_{\text{вых}} \Rightarrow t_{\text{вых}}$ не измен.

3 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 >$
 $t_{\text{вх}} \Rightarrow t_{\text{вх}} := t$

5 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 >$
 $t_{\text{вх}} \Rightarrow t_{\text{вх}} := t$

6 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not<$
 $t_{\text{вх}} \Rightarrow t_{\text{вх}}$ не измен.

7 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not<$
 $t_{\text{вх}} \Rightarrow t_{\text{вх}}$ не измен.

8 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not<$
 $t_{\text{вых}} \Rightarrow t_{\text{вых}}$ не измен.

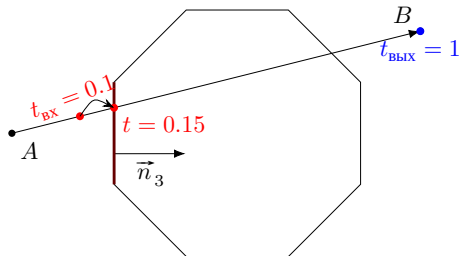
9 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 <$
 $t_{\text{вых}} \Rightarrow t_{\text{вых}} := t$

10 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 <$
 $t_{\text{вых}} \Rightarrow t_{\text{вых}} := t$

11 $t_{\text{вх}} < t_{\text{вых}} \Rightarrow P(t_{\text{вх}})P(t_{\text{вых}}) \text{ — } \odot$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

1 $t_{\text{вх}} := 0, t_{\text{вых}} := 1$

2 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not\leq t_{\text{вых}} \Rightarrow t_{\text{вых}}$ не измен.

3 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 > t_{\text{вх}} \Rightarrow t_{\text{вх}} := t$

5 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 > t_{\text{вх}} \Rightarrow t_{\text{вх}} := t$

6 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not\leq t_{\text{вх}} \Rightarrow t_{\text{вх}}$ не измен.

7 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not\leq t_{\text{вх}} \Rightarrow t_{\text{вх}}$ не измен.

8 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not\leq t_{\text{вых}} \Rightarrow t_{\text{вых}}$ не измен.

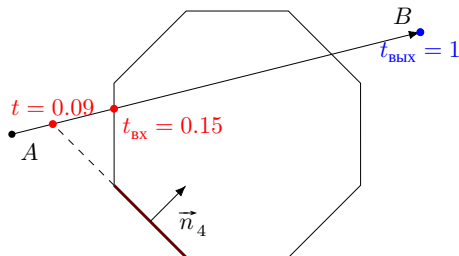
9 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 < t_{\text{вых}} \Rightarrow t_{\text{вых}} := t$

10 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 < t_{\text{вых}} \Rightarrow t_{\text{вых}} := t$

11 $t_{\text{вх}} < t_{\text{вых}} \Rightarrow P(t_{\text{вх}})P(t_{\text{вых}}) \text{ — } \odot$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

1 $t_{\text{BX}} := 0, t_{\text{ВЫХ}} := 1$

2 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not\leq t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}}$ не измен.

3 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 > t_{\text{ВХ}} \Rightarrow t_{\text{ВХ}} := t$

5 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 > t_{\text{ВХ}} \Rightarrow t_{\text{ВХ}} := t$

6 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not\leq t_{\text{ВХ}} \Rightarrow t_{\text{ВХ}}$ не измен.

7 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not\leq t_{\text{ВХ}} \Rightarrow t_{\text{ВХ}}$ не измен.

8 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not\leq t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}}$ не измен.

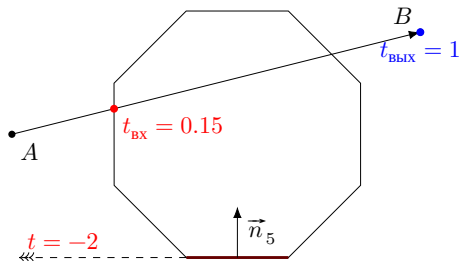
9 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 < t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}} := t$

10 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 < t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}} := t$

11 $t_{\text{ВХ}} < t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow P(t_{\text{ВХ}})P(t_{\text{ВЫХ}}) \text{ — } \odot$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

$$1 \quad t_{BX} := 0, t_{BYX} := 1$$

$$2 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not< \\ t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} \text{ не измен.}$$

$$3 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 > \\ t_{BX} \Rightarrow t_{BX} := t$$

$$5 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 > \\ t_{BX} \Rightarrow t_{BX} := t$$

$$6 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not< \\ t_{BX} \Rightarrow t_{BX} \text{ не измен.}$$

$$7 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not< \\ t_{BX} \Rightarrow t_{BX} \text{ не измен.}$$

$$8 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not< \\ t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} \text{ не измен.}$$

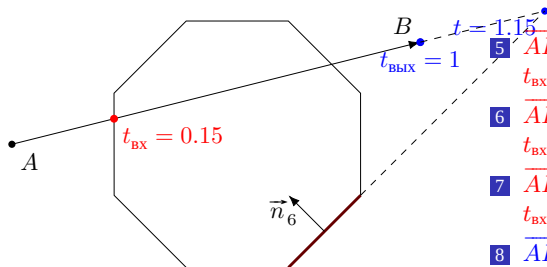
$$9 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 < \\ t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} := t$$

$$10 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 < \\ t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} := t$$

$$11 \quad t_{BX} < t_{BYX} \Rightarrow P(t_{BX})P(t_{BYX}) \text{ — } \odot$$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

1 $t_{BX} := 0, t_{BYX} := 1$

2 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not\leq$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX}$ не измен.

3 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 >$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX} := t$

5 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 >$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX} := t$

6 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not\leq$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX}$ не измен.

7 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not\leq$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX}$ не измен.

8 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not\leq$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX}$ не измен.

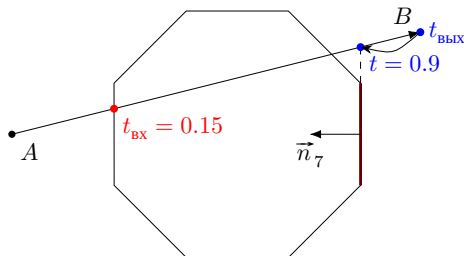
9 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 <$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} := t$

10 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 <$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} := t$

11 $t_{BX} < t_{BYX} \Rightarrow P(t_{BX})P(t_{BYX}) \text{ — } \odot$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

$$1 \quad t_{\text{BX}} := 0, t_{\text{ВЫХ}} := 1$$

$$2 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not< \\ t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}} \text{ не измен.}$$

$$3 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 > \\ t_{\text{BX}} \Rightarrow t_{\text{BX}} := t$$

$$5 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 > \\ t_{\text{BX}} \Rightarrow t_{\text{BX}} := t$$

$$6 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not< \\ t_{\text{BX}} \Rightarrow t_{\text{BX}} \text{ не измен.}$$

$$7 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not< \\ t_{\text{BX}} \Rightarrow t_{\text{BX}} \text{ не измен.}$$

$$8 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not< \\ t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}} \text{ не измен.}$$

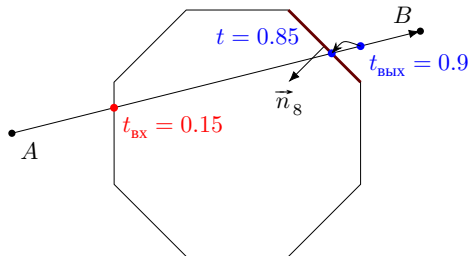
$$9 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 < \\ t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}} := t$$

$$10 \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0 \text{ и } t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 < \\ t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow t_{\text{ВЫХ}} := t$$

$$11 \quad t_{\text{BX}} < t_{\text{ВЫХ}} \Rightarrow P(t_{\text{BX}})P(t_{\text{ВЫХ}}) \text{ — } \odot$$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

1 $t_{BX} := 0, t_{BYX} := 1$

2 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not<$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX}$ не измен.

3 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 >$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX} := t$

5 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 >$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX} := t$

6 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not<$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX}$ не измен.

7 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not<$
 $t_{BX} \Rightarrow t_{BX}$ не измен.

8 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not<$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX}$ не измен.

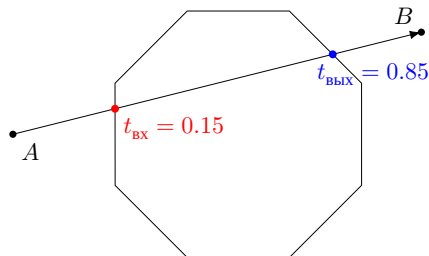
9 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 <$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} := t$

10 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 <$
 $t_{BYX} \Rightarrow t_{BYX} := t$

11 $t_{BX} < t_{BYX} \Rightarrow P(t_{BX})P(t_{BYX}) \text{ — } \odot$

Алгоритм Кируса-Бека

Cyrus — Beck



$$AB \equiv P(t) = A + (B - A)t, t \in [0, \dots, 1]$$

1 $t_{BX} := 0, t_{ВЫХ} := 1$

2 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_1 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 1.1 \not\leq t_{ВЫХ} \Rightarrow t_{ВЫХ}$ не измен.

3 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_2 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_2) = 0.1 > t_{BX} \Rightarrow t_{BX} := t$

5 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_3 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_3) = 0.15 > t_{ВЫХ} \Rightarrow t_{ВЫХ} := t$

6 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_4 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_4) = 0.09 \not\leq t_{ВЫХ} \Rightarrow t_{ВЫХ}$ не измен.

7 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_5 > 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_5) = -2 \not\leq t_{ВЫХ} \Rightarrow t_{ВЫХ}$ не измен.

8 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_6 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_6) = 1.15 \not\leq t_{ВЫХ} \Rightarrow t_{ВЫХ}$ не измен.

9 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_7) = 0.9 < t_{ВЫХ} \Rightarrow t_{ВЫХ} := t$

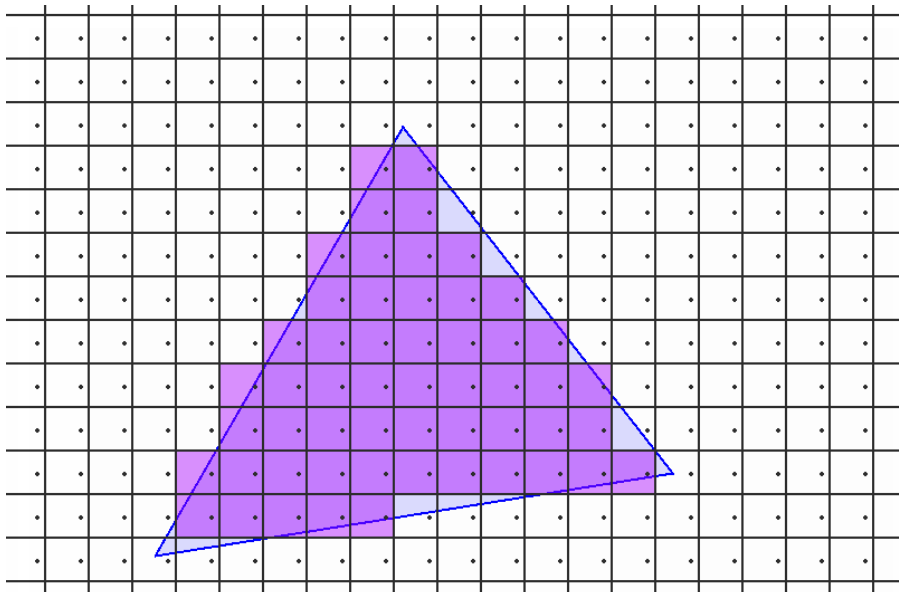
10 $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}_7 < 0$ и $t(\overrightarrow{AB} \cap f_1) = 0.85 < t_{ВЫХ} \Rightarrow t_{ВЫХ} := t$

11 $t_{BX} < t_{ВЫХ} \Rightarrow P(t_{BX})P(t_{ВЫХ}) \text{ — } \odot$

Раздел 5

Алгоритмы растерезации

Растеризация



Раздел 6

ЦДА

Алгоритм ЦДА (цифровой дифференциальный анализатор)

- 1 $x_1 := \text{round}(A_x), x_2 := \text{round}(B_x)$
 $y_1 := \text{round}(A_y), y_2 := \text{round}(B_y)$
- 2 $L := \max(|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|)$
- 3 $dx := (x_2 - x_1)/L$
 $dy := (y_2 - y_1)/L$
- 4 $x := x_1, y := y_1$
for $i := 1$ to L
 $\text{draw}(\text{round}(x), \text{round}(y))$
 $x := x + dx, y := y + dy$

Алгоритм ЦДА (цифровой дифференциальный анализатор)

- 1 $x_1 := \text{round}(A_x), x_2 := \text{round}(B_x)$
 $y_1 := \text{round}(A_y), y_2 := \text{round}(B_y)$
- 2 $L := \max(|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|)$
- 3 $dx := (x_2 - x_1)/L$
 $dy := (y_2 - y_1)/L$
- 4 $x := x_1, y := y_1$
for $i := 1$ to L
 $\text{draw}(\text{round}(x), \text{round}(y))$
 $x := x + dx, y := y + dy$

Алгоритм ЦДА (цифровой дифференциальный анализатор)

- 1 $x_1 := \text{round}(A_x), x_2 := \text{round}(B_x)$
 $y_1 := \text{round}(A_y), y_2 := \text{round}(B_y)$
- 2 $L := \max(|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|)$
- 3 $dx := (x_2 - x_1)/L$
 $dy := (y_2 - y_1)/L$
- 4 $x := x_1, y := y_1$
for $i := 1$ to L
 $\text{draw}(\text{round}(x), \text{round}(y))$
 $x := x + dx, y := y + dy$

Алгоритм ЦДА (цифровой дифференциальный анализатор)

- 1 $x_1 := \text{round}(A_x), x_2 := \text{round}(B_x)$
 $y_1 := \text{round}(A_y), y_2 := \text{round}(B_y)$
- 2 $L := \max(|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|)$
- 3 $dx := (x_2 - x_1)/L$
 $dy := (y_2 - y_1)/L$
- 4 $x := x_1, y := y_1$
for $i := 1$ to L
 $\text{draw}(\text{round}(x), \text{round}(y))$
 $x := x + dx, y := y + dy$

Раздел 7

Алгоритм Брезенхэма

Алгоритм Брезенхэма

- 1 $x_1 := \text{round}(A_x), x_2 := \text{round}(B_x)$
 $y_1 := \text{round}(A_y), y_2 := \text{round}(B_y)$
- 2 $dx := |x_2 - x_1|, dy := |y_2 - y_1|$
 $e := 0, de := (dy + 1)/(dx + 1)$
- 3 $y := y_1$
for $x := x_1$ to x_2
 draw(x, y)
 $e := e + de$
 if ($e \geq 1$) then
 $y := y + 1$
 $e := e - 1$

Алгоритм Брезенхэма

- 1 $x_1 := \text{round}(A_x), x_2 := \text{round}(B_x)$
 $y_1 := \text{round}(A_y), y_2 := \text{round}(B_y)$
- 2 $dx := |x_2 - x_1|, dy := |y_2 - y_1|$
 $e := 0, de := (dy + 1)/(dx + 1)$
- 3 $y := y_1$
for $x := x_1$ to x_2
 draw(x, y)
 $e := e + de$
 if ($e \geq 1$) then
 $y := y + 1$
 $e := e - 1$

Алгоритм Брезенхэма

- 1 $x_1 := \text{round}(A_x), x_2 := \text{round}(B_x)$
 $y_1 := \text{round}(A_y), y_2 := \text{round}(B_y)$
- 2 $dx := |x_2 - x_1|, dy := |y_2 - y_1|$
 $e := 0, de := (dy + 1)/(dx + 1)$
- 3 $y := y_1$
for $x := x_1$ to x_2
 draw(x, y)
 $e := e + de$
 if ($e \geq 1$) then
 $y := y + 1$
 $e := e - 1$

Отсечение
○○

Козн-Саз.
○○○○○○○

Средняя точка
○○

Сириус Блек
○○○○

Растерезация
○○

ЦДА
○○

Хайзенберг
○○●

Прочие алгоритмы
○○

ЦДА vs Брезенхэм

Раздел 8

Прочие алгоритмы

Алгоритм Ву

